

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 X  | 21 X | 41 O |
| 2 O  | 22 X | 42 O |
| 3 O  | 23 O | 43 X |
| 4 X  | 24 O | 44 O |
| 5 O  | 25 O | 45 O |
| 6 O  | 26 O | 46 X |
| 7 O  | 27 O | 47 X |
| 8 X  | 28 X | 48 O |
| 9 X  | 29 X | 49 O |
| 10 O | 30 O | 50 O |
| 11 X | 31 O | 51 X |
| 12 X | 32 X | 52 O |
| 13 O | 33 X | 53 O |
| 14 O | 34 X | 54 O |
| 15 O | 35 O | 55 X |
| 16 X | 36 O | 56 O |
| 17 O | 37 O | 57 O |
| 18 O | 38 O | 58 X |
| 19 O | 39 O | 59 O |
| 20 O | 40 X | 60 X |

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1-5회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2)

|    |   |                                                                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | X | CO <sub>2</sub> 는 이원자분자이다.<br>옳은 문장 · CO <sub>2</sub> 는 삼원자분자이다.<br>해설 · C 1개 + O 2개 = 3원자.                                                              |
| 2  | O | 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.<br>해설 · 붕소의 원자가 전자가 3개이기 때문.                                                                                             |
| 3  | O | 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.<br>해설 · 혼합물의 정의.                                                                                                                 |
| 4  | X | 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.<br>옳은 문장 · 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.<br>해설 · 질소의 원자가 전자가 5개이기 때문.                                                  |
| 5  | O | 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.<br>해설 · O > Si > Al > Fe.                                                                                                           |
| 6  | O | 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.<br>해설 · 개수비 H > O > C.                                                                                                             |
| 7  | O | 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.<br>해설 · 질소 비료 대량 생산.                                                                                                         |
| 8  | X | NH <sub>3</sub> 1몰의 질량은 14 g이다.<br>옳은 문장 · NH <sub>3</sub> 1몰의 질량은 17 g이다.<br>해설 · 14 + 1 × 3 = 17.                                                      |
| 9  | X | 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다.<br>옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다.<br>해설 · 아보가드로 법칙.                                                        |
| 10 | O | O <sub>2</sub> 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.<br>해설 · 분자 1몰당 원자 2몰.                                                                                              |
| 11 | X | H <sub>2</sub> O 36 g은 1몰이다.<br>옳은 문장 · H <sub>2</sub> O 36 g은 2몰이다.<br>해설 · 36 / 18 = 2몰.                                                               |
| 12 | X | 동위원소는 양성자수가 서로 다르다.<br>옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.<br>해설 · 같은 원소라 양성자수는 같다.                                                                         |
| 13 | O | 반응 전후 총질량은 같다.<br>해설 · 질량 보존 법칙.                                                                                                                         |
| 14 | O | 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.<br>해설 · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.                                                                                                         |
| 15 | O | 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.<br>해설 · 부족한 쪽이 생성량을 제한.                                                                                                            |
| 16 | X | 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.<br>옳은 문장 · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다.<br>해설 · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.                                                                    |
| 17 | O | N <sub>2</sub> + 3H <sub>2</sub> → 2NH <sub>3</sub> 에서 N <sub>2</sub> 1몰은 NH <sub>3</sub> 2몰을 만든다.<br>해설 · 계수비 N <sub>2</sub> : NH <sub>3</sub> = 1 : 2. |
| 18 | O | 원자번호는 양성자수와 같다.<br>해설 · 양성자수가 원소를 결정.                                                                                                                    |
| 19 | O | 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.<br>해설 · 전자 질량은 무시.                                                                                                                 |

|    |   |                                                                                                                        |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | O | <p>동위원소는 양성자수가 서로 같다.</p> <p><b>해설</b> · 같은 원소이므로.</p>                                                                 |
| 21 | X | <p>전자는 양성자보다 매우 무겁다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 전자는 양성자보다 매우 가볍다.</p> <p><b>해설</b> · 전자는 양성자의 약 1/1840.</p>                 |
| 22 | X | <p>원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다.</p> <p><b>해설</b> · 질량은 대부분, 부피는 거의 비어 있다.</p> |
| 23 | O | <p>이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.</p> <p><b>해설</b> · 이온화는 전자만 변한다.</p>                                                         |
| 24 | O | <p>톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.</p> <p><b>해설</b> · 음극선 = 전자의 흐름.</p>                                                         |
| 25 | O | <p>러더퍼드는 알파 입자 산란으로 원자핵을 발견했다.</p> <p><b>해설</b> · 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.</p>                                              |
| 26 | O | <p>보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.</p> <p><b>해설</b> · 특정 준위만 허용.</p>                                                          |
| 27 | O | <p>전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 빛을 방출한다.</p> <p><b>해설</b> · 에너지 차만큼 방출.</p>                                                   |
| 28 | X | <p>백색광은 선 스펙트럼을 만든다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.</p> <p><b>해설</b> · 모든 파장이 연속으로 나타난다.</p>                 |
| 29 | X | <p>전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다.</p> <p><b>해설</b> · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.</p>        |
| 30 | O | <p>오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.</p> <p><b>해설</b> · 확률 구름 개념.</p>                                                              |

|    |   |                                                                                                                          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | O | 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.<br>해설 · 파울리 배타원리.                                                                          |
| 32 | X | s 오비탈은 3개, p 오비탈은 1개이다.<br>옳은 문장 · s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다.<br>해설 · s는 1개, p는 px·py·pz 3개.                                |
| 33 | X | d 오비탈은 3개이다.<br>옳은 문장 · d 오비탈은 5개이다.<br>해설 · d 부껍질은 오비탈 5개.                                                              |
| 34 | X | s 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.<br>옳은 문장 · s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다.<br>해설 · s는 오비탈 1개라 최대 2개.                                   |
| 35 | O | p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.<br>해설 · 오비탈 3개 $\times$ 2 = 6.                                                                  |
| 36 | O | d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.<br>해설 · 오비탈 5개 $\times$ 2 = 10.                                                                |
| 37 | O | n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 $2n^2$ 이다.<br>해설 · K=2, L=8, M=18.                                                                    |
| 38 | O | K 껍질(n=1)의 최대 전자 수는 2이다.<br>해설 · $2 \times 1^2 = 2$ .                                                                    |
| 39 | O | L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 8이다.<br>해설 · $2 \times 2^2 = 8$ .                                                                    |
| 40 | X | M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 8이다.<br>옳은 문장 · M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 18이다.<br>해설 · $2 \times 3^2 = 18$ .                              |
| 41 | O | 쌓음 원리는 에너지가 낮은 오비탈부터 전자를 채운다는 원리이다.<br>해설 · 낮은 에너지부터 채움.                                                                 |
| 42 | O | 오비탈 에너지 순서에서 4s는 3d보다 먼저 채워진다.<br>해설 · 4s 에너지가 3d보다 낮다.                                                                  |
| 43 | X | 파울리 배타원리에 따라 한 오비탈의 두 전자는 같은 스핀을 가진다.<br>옳은 문장 · 파울리 배타원리에 따라 한 오비탈의 두 전자는 서로 다른 스핀을 가진다.<br>해설 · 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 반대.   |
| 44 | O | 훈트 규칙은 같은 에너지의 오비탈에 전자가 먼저 하나씩 채워진다는 규칙이다.<br>해설 · 홀전자를 최대로.                                                             |
| 45 | O | 훈트 규칙에서 홀전자들은 같은 방향의 스핀을 가진다.<br>해설 · 같은 스핀으로 배치.                                                                        |
| 46 | X | 산소(원자번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다.<br>옳은 문장 · 산소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다.<br>해설 · 산소는 전자 8개라 $2p^4$ . |
| 47 | X | 탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다.<br>옳은 문장 · 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다.<br>해설 · 탄소는 전자 6개라 $2p^2$ . |
| 48 | O | 네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다.<br>해설 · 전자 10개로 $2p^6$ 완성.                                                 |
| 49 | O | 나트륨(원자번호 11)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다.<br>해설 · 전자 11개, 3s에 1개.                                              |

|    |   |                                                                                                                         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | O | 원자가전자는 가장 바깥 전자껍질에 있는 전자이다.<br>해설 · 결합에 참여하는 최외각 전자.                                                                    |
| 51 | X | 질소(원자번호 7)의 홀전자 수는 1이다.<br>옳은 문장 · 질소(원자번호 7)의 홀전자 수는 3이다.<br>해설 · $2p^3$ 가 훈트 규칙으로 3개 홀전자.                             |
| 52 | O | 산소(원자번호 8)의 홀전자 수는 2이다.<br>해설 · $2p^4$ 에서 짝짓지 않은 전자 2개.                                                                 |
| 53 | O | 바닥상태는 쌓음 원리, 파울리 배타원리, 훈트 규칙을 모두 만족하는 가장 안정한 배치이다.<br>해설 · 세 규칙을 만족하는 최저 에너지.                                           |
| 54 | O | 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치이다.<br>해설 · 에너지를 흡수한 상태.                                                                   |
| 55 | X | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 의 전자 총수는 9이다.<br>옳은 문장 · $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 의 전자 총수는 11이다.<br>해설 · $2+2+6+1 = 11$ .            |
| 56 | O | 가려막기 효과는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는 효과이다.<br>해설 · 내부 전자가 핵 인력을 차단.                                                   |
| 57 | O | 유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.<br>해설 · 가려막기를 뺀 실제 인력.                                                                        |
| 58 | X | 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 유효핵전하는 작아진다.<br>옳은 문장 · 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 유효핵전하는 커진다.<br>해설 · 같은 껍질에 양성자만 늘어 인력이 증가.                |
| 59 | O | 다전자 원자에서 전자 사이에는 반발력이 작용한다.<br>해설 · 같은 (-)전하끼리 반발.                                                                      |
| 60 | X | 같은 전자껍질에서 오비탈의 에너지 순서는 $p < s < d$ 이다.<br>옳은 문장 · 같은 전자껍질에서 오비탈의 에너지 순서는 $s < p < d$ 이다.<br>해설 · 다전자 원자에서 $s < p < d$ . |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### I -1

- 1  $\text{CO}_2$ 는 삼원자분자이다. [교정]
- 2 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.
- 3 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.
- 4 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. [교정]

### I -2

- 5 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.
- 6 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.
- 7 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

### I -3

- 8  $\text{NH}_3$  1몰의 질량은 17 g이다. [교정]
- 9  $0^\circ\text{C}$ , 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. [교정]
- 10  $\text{O}_2$  1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.
- 11  $\text{H}_2\text{O}$  36 g은 2몰이다. [교정]
- 12 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. [교정]

### I -4

- 13 반응 전후 총질량은 같다.
- 14 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.
- 15 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
- 16 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]
- 17  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서  $\text{N}_2$  1몰은  $\text{NH}_3$  2몰을 만든다.

### II -1

- 18 원자번호는 양성자수와 같다.
- 19 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 20 동위원소는 양성자수가 서로 같다.
- 21 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]
- 22 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]
- 23 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.

### II -2

- 24 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.
- 25 러더퍼드는 알파 입자 산란으로 원자핵을 발견했다.
- 26 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.
- 27 전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 빛을 방출한다.
- 28 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]
- 29 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. [교정]
- 30 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.

- 31 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.
- 32 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. [교정]
- 33 d 오비탈은 5개이다. [교정]
- 34 s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. [교정]
- 35 p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.
- 36 d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.
- 37 n번째 전자껍질의 최대 전자 수는  $2n^2$ 이다.
- 38 K 껍질( $n=1$ )의 최대 전자 수는 2이다.
- 39 L 껍질( $n=2$ )의 최대 전자 수는 8이다.
- 40 M 껍질( $n=3$ )의 최대 전자 수는 18이다. [교정]
- 41 쌓음 원리는 에너지가 낮은 오비탈부터 전자를 채운다는 원리이다.
- 42 오비탈 에너지 순서에서 4s는 3d보다 먼저 채워진다.
- 43 파울리 배타원리에 따라 한 오비탈의 두 전자는 서로 다른 스핀을 가진다. [교정]
- 44 훈트 규칙은 같은 에너지의 오비탈에 전자가 먼저 하나씩 채워진다는 규칙이다.
- 45 훈트 규칙에서 홀전자들은 같은 방향의 스핀을 가진다.
- 46 산소의 바닥상태 전자 배치는  $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다. [교정]
- 47 탄소의 바닥상태 전자 배치는  $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다. [교정]
- 48 네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는  $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다.
- 49 나트륨(원자번호 11)의 바닥상태 전자 배치는  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다.
- 50 원자가전자는 가장 바깥 전자껍질에 있는 전자이다.
- 51 질소(원자번호 7)의 홀전자 수는 3이다. [교정]
- 52 산소(원자번호 8)의 홀전자 수는 2이다.
- 53 바닥상태는 쌓음 원리, 파울리 배타원리, 훈트 규칙을 모두 만족하는 가장 안정한 배치이다.
- 54 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치이다.
- 55  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 의 전자 총수는 11이다. [교정]
- 56 가려막기 효과는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는 효과이다.
- 57 유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.
- 58 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 유효핵전하는 커진다. [교정]
- 59 다전자 원자에서 전자 사이에는 반발력이 작용한다.
- 60 같은 전자껍질에서 오비탈의 에너지 순서는  $s < p < d$  이다. [교정]